

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 11

Entry/Exit State Machine: กลไกการเข้าและออกจาก Trade

State machine ควบคุมทุก transition — ไม่มี ad-hoc decision

ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

แทนที่จะตัดสินใจ "เข้า/ออก" แบบ ad-hoc ทุกครั้ง ให้ออกแบบ **State Machine** ที่กำหนด state ทั้งหมดและเงื่อนไขการ transition อย่างชัดเจน — ป้องกัน race condition, double-entry, และ logic กระจัดกระจาย

$z_t > 2.0 \Rightarrow \text{WATCH} \rightarrow \text{PAPER_GO} \rightarrow \text{MANUAL_GO}$ $|z_t| < 0.5 \Rightarrow \text{EXIT}$

11.1 ทำไมต้องมี State Machine

ในระบบ trading จริง สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันมีมาก: ราคาอัปเดตทุก millisecond, สัญญาณ cointegration เปลี่ยน, regime model อัปเดต, manual approval เข้ามา — ถ้าไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ใ้ดจะกลายเป็น chaos

ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อไม่มี State Machine

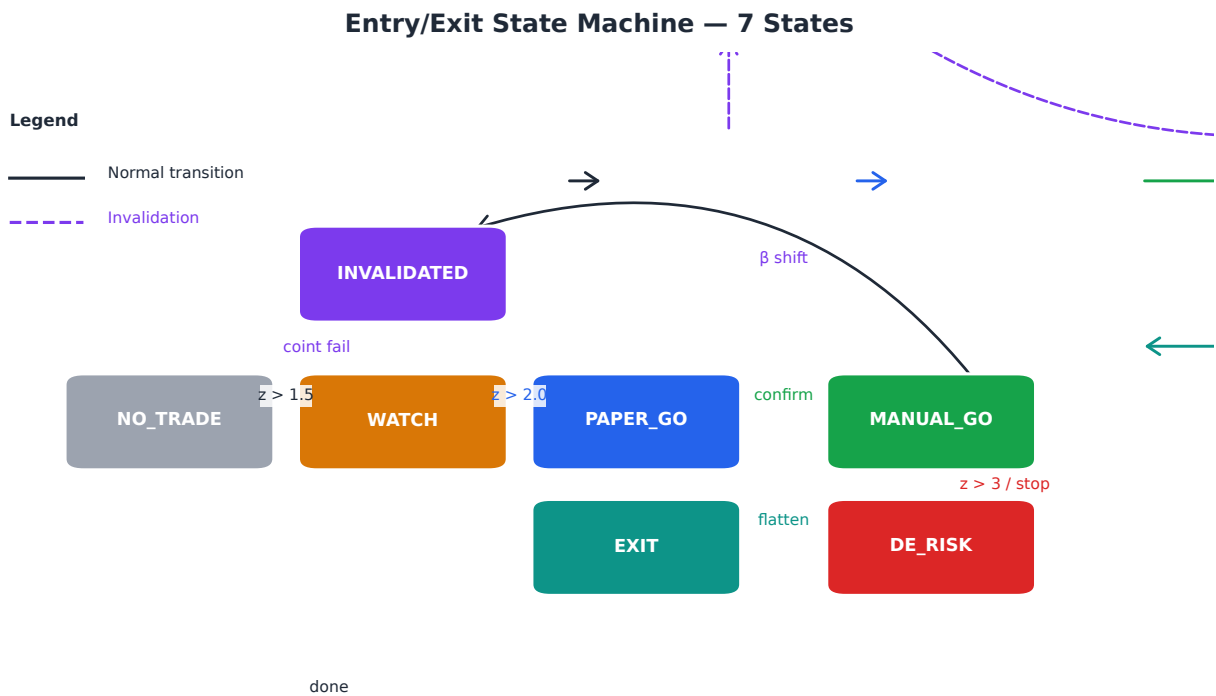
- **Race condition:** เปิด position สองครั้งเพราะ signal มาพร้อมกันสองทาง
- **Double-entry:** ระบบ "ลืม" ว่า position เปิดอยู่แล้ว และเพิ่มขนาดซ้ำ
- **Logic กระจัดกระจาย:** เงื่อนไข if/else กระจายทั่วโค้ด ไม่รู้ว่า "สถานะ" ปัจจุบันคืออะไร
- **Stop-loss ไม่ trigger:** เช็คเงื่อนไขผิด state ทำให้ stop-loss ไม่ทำงาน

ข้อดีของ State Machine

- ทุก transition ต้องผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า — ไม่มีการข้ามขั้นตอน
- ณ ทุกจังหวะ ระบบรู้ว่าอยู่ใน state ไหน และ action ที่ valid มีอะไรบ้าง
- ง่ายต่อการ log, debug, และ audit trail
- สามารถ test แต่ละ transition แยกกันได้

11.2 State Diagram — 7 States และ Transitions

State machine ของเราประกอบด้วย 7 states หลัก แต่ละ state มี transitions ที่ชัดเจน:



State diagram: 7 states พร้อม transition conditions — arrows แสดง z-score thresholds ที่กระตุ้น state change แต่ละขั้น

11.3 Transition Conditions Table

ตารางด้านล่างสรุป transition ทั้งหมด พร้อมเงื่อนไขและ action ที่เกิดขึ้น:

State ปัจจุบัน	เงื่อนไข	Next State	Action ที่ทำ
NO_TRADE	$ z > 1.5$ AND <code>coint_ok</code> AND <code>regime = Normal</code>	WATCH	บันทึก <code>z_watch</code> , ตั้ง alert
WATCH	$ z > 2.0$ AND <code>coint_ok</code> AND <code>regime = Normal</code>	PAPER_GO	บันทึก <code>entry_zscore</code> , ส่ง paper signal
WATCH	<code>!coint_ok</code> OR <code>regime = Broken</code>	INVALIDATED	ล้าง watch state, log เหตุผล
WATCH	$ z < 1.0$ (signal หาย)	NO_TRADE	reset กลับ
PAPER_GO	<code>manual_ok = True</code> (หรือ <code>auto_mode</code>)	MANUAL_GO	ส่ง order จริงทั้งสองขา
MANUAL_GO	$z \times \text{sign}(\text{entry}_z) < 0.5$ OR <code>stop_loss_hit()</code>	DE_RISK	เริ่มปิด position ที่ละขา
MANUAL_GO	<code>!coint_ok</code> OR <code>regime = Broken</code>	INVALIDATED	ปิด position ทันที (emergency)
DE_RISK	<code>legs_closed() = True</code>	EXIT	บันทึก P&L, ล้าง state
EXIT / INVALIDATED	หลัง cooldown	NO_TRADE	reset ทุก field

11.4 Pseudo-code: StateMachine Class

โค้ดด้านล่างแสดงโครงสร้างหลักของ State Machine — ทุก transition อยู่ใน method เดียว `update()` เพื่อความชัดเจน:

```
class StateMachine:
    def __init__(self):
        self.state = "NO_TRADE"
        self.entry_zscore = None
    def update(self, zscore, regime, coint_ok, manual_ok=False):
        if self.state == "NO_TRADE":
            if abs(zscore) > 1.5 and coint_ok and regime == "Normal":
                self.state = "WATCH"
            elif self.state == "WATCH":
                if abs(zscore) > 2.0 and coint_ok and regime == "Normal":
                    self.state = "PAPER_GO"
                    self.entry_zscore = zscore
                elif not coint_ok or regime == "Broken":
                    self.state = "INVALIDATED"
            elif abs(zscore) < 1.0:
                self.state = "NO_TRADE" # signal หาย reset
        elif self.state == "PAPER_GO":
            if manual_ok:
                self.state = "MANUAL_GO"
            elif self.state == "MANUAL_GO":
                if zscore * sign(self.entry_zscore) < 0.5 or stop_loss_hit():
                    self.state = "DE_RISK"
                elif not coint_ok or regime == "Broken":
                    self.state = "INVALIDATED"
            elif self.state == "DE_RISK":
                if legs_closed():
                    self.state = "EXIT"
        return self.state
```

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับโค้ด

- `sign(self.entry_zscore)` บอกทิศทาง: ถ้า entry ที่ $z = +2.3 \rightarrow$ รอให้ z กลับมามากกว่า $+0.5$
- `stop_loss_hit()` ควร implement แยกต่างหาก เช็คทั้ง unrealized P&L และ z-score absolute
- `legs_closed()` เช็คทั้งสองขา (long และ short) ได้รับ fill ครบแล้ว
- ใน production ควรเพิ่ม persistence — บันทึก state ลง DB เพื่อกู้คืนได้หลัง crash

11.5 Running Example: Bybit ↔ Lighter BTC Perp

Running Example: Sequence ของ State Transitions จริง

สมมติเวลา 14:00 น. วันหนึ่ง ระบบเริ่มตรวจพบ signal ใน Bybit ↔ Lighter BTC perp pair:

เวลา	z-score	Event	State เก่า	State ใหม่
14:00	0.8	ปกติ ไม่มีสัญญาณ	NO_TRADE	NO_TRADE
14:15	1.7	$ z > 1.5$, coint OK, regime Normal	NO_TRADE	WATCH
14:22	2.3	$ z > 2.0$, confirm signal	WATCH	PAPER_GO
14:25	2.1	trader กด approve (manual_ok=True)	PAPER_GO	MANUAL_GO
14:25	2.1	ส่ง order: Short Bybit, Long Lighter	MANUAL_GO	MANUAL_GO
15:10	0.4	$z < 0.5$ (mean reversion สำเร็จ)	MANUAL_GO	DE_RISK
15:12	0.3	ปิดทั้งสองขาครบ (legs_closed)	DE_RISK	EXIT
15:20	—	หลัง cooldown 8 นาที	EXIT	NO_TRADE

ผลลัพธ์ของ Trade นี้

Entry: $z = +2.3$ (Short Bybit ที่แพง, Long Lighter ที่ถูก)

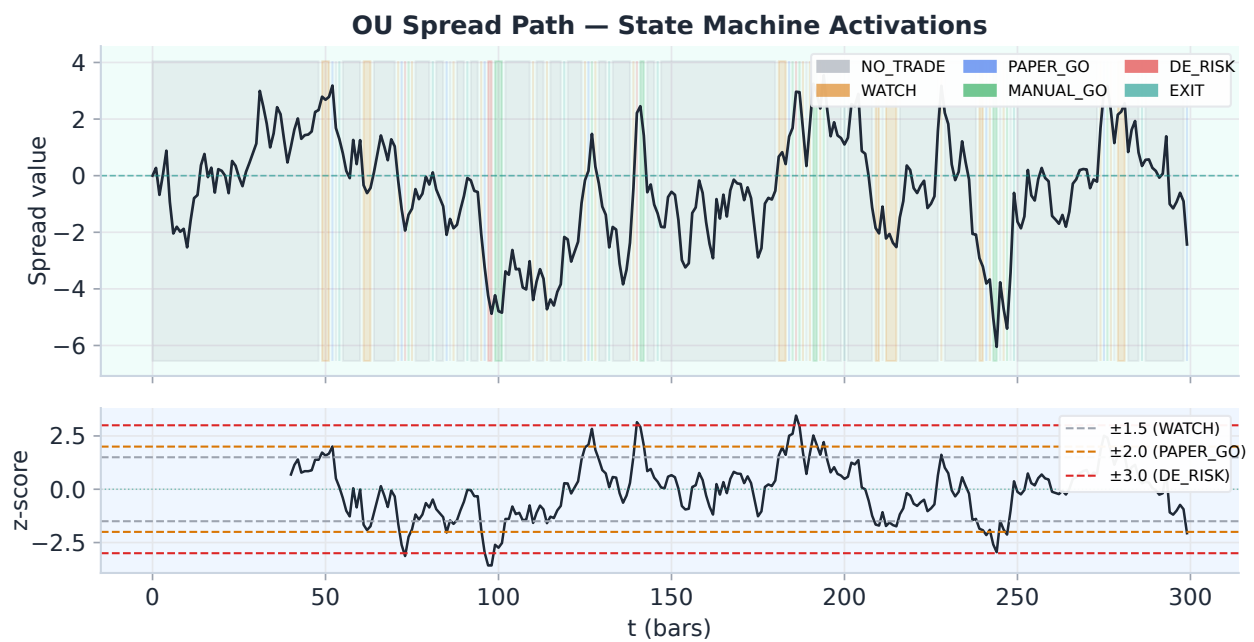
หมายเหตุ: threshold เข้า trade คือ $z = 2.0$ — ค่า 2.3 คือ z จริง ณ ที่ fill (realized z) ที่ "เกิน" 2.0 พอดี ไม่ใช่ threshold ตัวที่สอง

Exit: $z = +0.4$ (spread กลับมาใกล้ค่ากลาง)

กำไร $\approx (2.3 - 0.4) \times \sigma_{\text{spread}} \times \text{position_size} = 1.9\sigma \times \text{ขนาด position}$

เวลาถือ: ~47 นาที ตรงกับ half-life ที่ estimate ไว้ ~45 นาที

การ Visualize Sequence บน z-score Timeline



OU spread path (บน) พร้อม state color overlay: grey=NO_TRADE, amber=WATCH, blue=PAPER_GO, green=MANUAL_GO, red=DE_RISK, teal=EXIT | z-score timeline (ล่าง)

11.6 Grid Trading บน OU Process

KEY IDEA

Grid Trading บน Raw Price เสี่ยงเรื่อง "กรอบแตก" เมื่อตลาดเป็นเทรนด์. แต่ถ้าวาง Grid บน ϵ ที่พิสูจน์แล้วว่า Mean-Revert (OU Process) — กรอบจะแตกก็ต่อเมื่อ Cointegration พัง ซึ่งเรามี Hamilton Filter คอยตรวจแล้ว

	Grid บน Raw Price	Grid บน OU Process (ϵ)
เสี่ยงกรอบแตก	สูง — เมื่อตลาด trend	ต่ำ — ϵ mean-reverts โดยนิสัย
Market-Neutral	✗ — เจ็บถ้า BTC พุ่ง/ดิ่ง	✓ — β hedge ปิดความเสี่ยงทิศทาง
Grid Step คำนวณยังไง	อิงจาก % หรือ ATR	อิงจาก σ_{stat} (มีสถิติหนุนหลัง)
Hard Stop	กำหนดยาก	ชัดเจน — Broken regime หรือ ADF $p > 0.1$

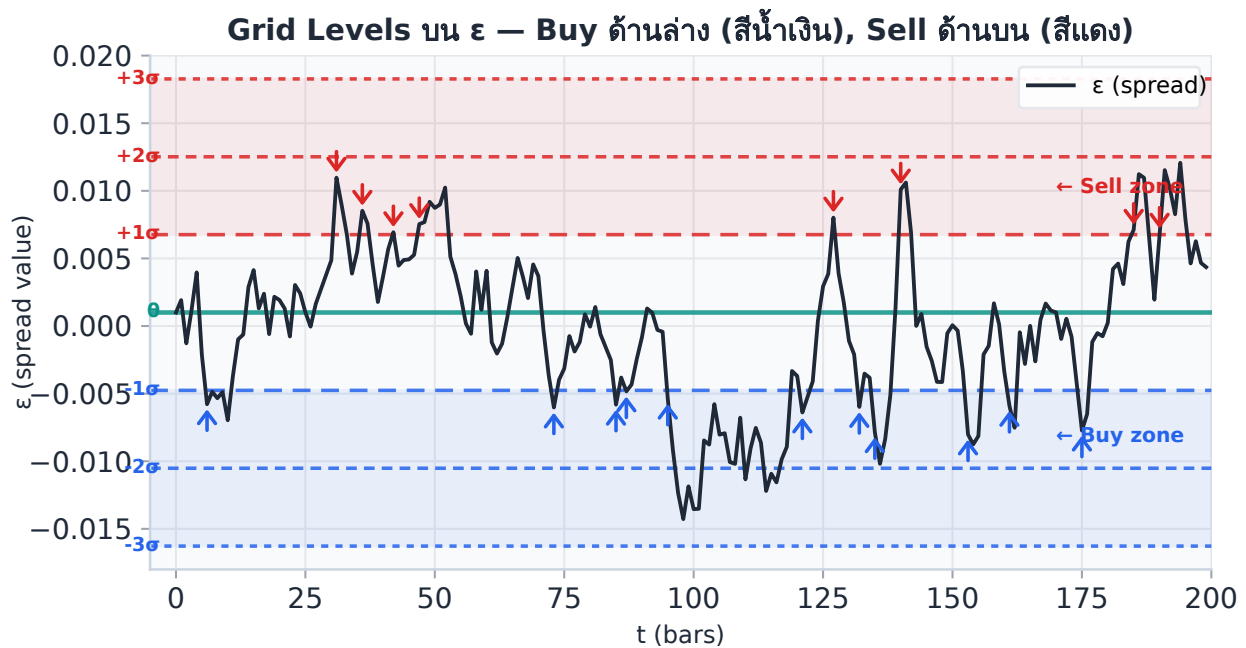
การคำนวณ Grid Levels

Grid levels คำนวณจาก:

- Grid levels: $\theta \pm k \times \sigma_{\text{stat}}$ สำหรับ $k = 1, 2, 3, \dots$
- Grid step ขั้นต่ำ: $\text{step} > \text{total_friction_cost}$ (ดูรายละเอียดใน [ch19](#))

ตัวอย่าง: $\theta = 0.001, \sigma_{\text{stat}} = 0.003, \text{step} = 1\sigma$

- Buy levels: $\epsilon < 0.001 - 0.003 = -0.002$ ($z < -1$)
- Strong buy: $\epsilon < -0.004$ ($z < -2$)
- Sell levels: $\epsilon > 0.004$ ($z > 1$)
- Minimum step (จาก [ch19](#)): 19.6 bps taker → ต้องให้แต่ละ step ให้ gross ≥ 20 bps



Grid levels บน ϵ : Buy ที่ด้านล่าง (สีน้ำเงิน), Sell ที่ด้านบน (สีแดง) — ϵ mean-reverts กลับหา θ เสมอ

Pseudo-code: OUGrid Class

```
class OUGrid:
    def __init__(self, theta, sigma_stat, levels=3, step_multiplier=1.0):
        self.theta = theta
        self.step = sigma_stat * step_multiplier
        self.levels = levels

    def get_grid_action(self, epsilon, adf_pvalue=None, regime_probs=None):
        # Hard stop: close all grid if cointegration breaks
        if adf_pvalue is not None and regime_probs is not None:
            if not self.is_cointegration_healthy(adf_pvalue, regime_probs):
                return "CLOSE_ALL_GRID"

        z = (epsilon - self.theta) / self.step
        level = int(abs(z))

        # which grid level crossed
        if level >= self.levels:
            return "HARD_STOP"

        # z >= max_levels → too far, may be broken
        if z < -0.5:
            # below  $\theta$  → buy (long spread)
            return f"BUY_LEVEL_{level}"
        elif z > 0.5:
            # above  $\theta$  → sell (short spread)
            return f"SELL_LEVEL_{level}"
        else:
            return "HOLD"

    def is_cointegration_healthy(self, adf_pvalue, regime_probs):
        # Close all grid if cointegration fails
        return adf_pvalue < 0.05 and regime_probs['broken'] < 0.5
```

Grid Trading vs State Machine

Grid Trading เป็น **parallel tracks** — สามารถมีหลาย position พร้อมกันได้ตามแต่ละ level ที่ถูก trigger ต่างจาก State Machine ใน Ch.11 ที่เป็น **sequential** (1 position ต่อครั้ง และต้องรอ EXIT ก่อนเปิดใหม่) Grid เหมาะกับพอร์ตที่มีทุนมากพอรองรับหลาย levels พร้อมกัน

ความเสี่ยงของ Grid Trading

ความเสี่ยงของ Grid คือการสะสม position ไปเรื่อยๆ ถ้า ϵ ไม่กลับ → ต้องตั้ง max_levels และ cointegration health check ทุก bar ถ้า ADF p-value > 0.1 หรือ regime = Broken → ปิด grid ทั้งหมดทันที

Running Example: Bybit ↔ Lighter — Grid บน OU Process

- $\theta = 0.001$ (0.1%), $\sigma_{\text{stat}} = 0.003$ (0.3%), grid step = 1σ
- Total friction ≈ 20 bps (ดู [ch19](#)) → gross per step = 0.3% = 30 bps > 20 bps ✓
- Grid levels: BUY ที่ $z < -1$ ($\epsilon < -0.002$), BUY+++ ที่ $z < -2$ ($\epsilon < -0.005$), SELL ที่ $z > 1$
- ใน 30 วัน: grid triggered 47 ครั้ง, avg hold 5.2h, avg gross/trade = 28 bps, net = 8 bps (หลัง friction)

โจทย์ 11.4 — Grid Step ขั้นต่ำ

ถ้า $\sigma_{\text{stat}} = 0.004$ และ total friction = 20 bps — ถ้า sigma ต่อ step จึงจะทำกำไรได้? (ใช้ 1% notional per step)

► คำตอบ

🏛️ บนโต๊ะจริง — State Machine ใน Production

1. **Cointegration gate:** ก่อนให้ transition จาก NO_TRADE → WATCH ต้อง check p-value ADF < 0.05 และ β stability ($|\beta_t - \beta_{t-30}| < 0.15$) ก่อนทุกครั้ง
2. **PAPER_GO → MANUAL_GO manual review:** 30 วันแรกของแต่ละ pair ต้องมีคน approve ก่อน auto-transition; เริ่ม auto หลังผ่าน 10 paper trades ที่ Sharpe > 0.8
3. **Cooldown หลัง INVALIDATED:** รอ 4 ชั่วโมงก่อน re-enter pair เดิม — ป้องกัน re-enter ทันทีหลัง cointegration fail
4. **State log ทุก transition:** บันทึก timestamp, z-score, regime posterior, β ณ วันที่ transition เพื่อ post-mortem

⚠️ คณิตที่พัง — เมื่อ State Machine พัง

- **Cointegration break → infinite signal:** ถ้า cointegration แตกแต่ไม่มี gate, state machine จะ trigger WATCH/PAPER_GO ทุก bar เพราะ spread drift ห่างจาก old mean ตลอดเวลา — loss

ไม่มีที่สิ้นสุด

- **7 states อาจไม่พอ:** pairs ที่มี liquidity หลาย regime (weekday vs weekend, pre/post funding) ต้องการ sub-states; ไม่นั้น MANUAL_GO อาจ fire ในช่วงที่ spread ไม่ stationary จริงๆ
- **Transition threshold ตายตัว:** $z > 2.0$ ที่ calibrate ในช่วง low-vol จะ over-trigger ในช่วง high-vol — ควรใช้ GARCH z-score แทน raw z ใน state conditions

11.7 แบบฝึกหัด

โจทย์ 11.1 — Transition ที่ถูกต้อง

ระบบอยู่ใน state MANUAL_GO กับ entry_zscore = +2.5 (Short Bybit, Long Lighter)

ปัจจุบัน z-score = +0.3 และ cointegration ยังคง OK

ถาม: ระบบควร transition ไป state ไหน? เพราะเหตุใด?

► คำตอบ

โจทย์ 11.2 — Emergency Invalidation

ระบบอยู่ใน state MANUAL_GO กำลัง hold position (Short Bybit, Long Lighter)

z-score = +1.8 (ยังไม่ถึง exit threshold) แต่กะทันหัน cointegration test fail (p-value = 0.15)

ถาม: ระบบควรทำอะไร? อธิบาย action และเหตุผล

► คำตอบ

โจทย์ 11.3 — ออกแบบ Anti-Thrashing Logic

ปัญหา: z-score วนอยู่ที่ 1.45–1.55 ทำให้ระบบ transition NO_TRADE → WATCH → NO_TRADE ซ้ำๆ ทุก 2 นาที (เรียกว่า "thrashing")

ถาม: ออกแบบ modification ใน StateMachine เพื่อแก้ปัญหานี้ โดยไม่เปลี่ยน threshold หลัก

► คำตอบ

Ch.11 Entry/Exit State Machine | ต่อไป → Ch.12: Position Sizing